

Titolo dell'Esperienza

Filippo Audisio, Cataldo Insalaco, Telemaco Pezzoni

16 giugno 2026

1 Obiettivo dell'esperienza

L'obiettivo dell'esperienza è quello di studiare, tramite il software SRIM, la dose ricevuta da alcuni decadimenti di cattura neutronica usati in ambito medico.

2 Materiali e Metodi

2.1 Strumentazione utilizzata

L'unico strumento utilizzato è il software SRIM per simulare i vari casi studiati.

2.2 Procedura sperimentale

Si sono studiati 3 casi di cattura neutronica:

- BNCT (Boron Neutron Capture Therapy):
 $^{10}\text{B} + \text{n} \longrightarrow ^7\text{Li} + \alpha$ (b.r. 6%)
 $^{10}\text{B} + \text{n} \longrightarrow ^7\text{Li} + \alpha + \gamma$ (b.r. 94%)
- LiNCT (Lithium Neutron Capture Therapy):
 $^6\text{Li} + \text{n} \longrightarrow ^3\text{H} + \alpha$
- Nitrogen Neutron Capture:
 $^{14}\text{N} + \text{n} \longrightarrow ^{14}\text{C} + ^1\text{H}$

In tutti e tre i casi per calcolare la dose su SRIM si è supposto che la cattura neutronica fosse già avvenuta e si è calcolato solo il contributo dei prodotti di reazione. Le cellule sono state modellate come dei cubi di lato 10 μm . Il tessuto utilizzato in cui sono state simulate le reazioni è stato *Skin, human (W&W type 1)*, caricato dalle librerie di SRIM che ha una densità di $1.09 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$.

All'inizio si è supposto che i decadimenti avvenissero sulla superficie esterna della cellula, perfettamente a metà di una faccia del cubo, e si è calcolata la dose ricevuta dalla cellula e da quella limitrofa. SRIM permette di simulare un nuclide alla volta e restituisce il range, il profilo della ionizzazione e l'energia depositata in $\text{eV}/(\text{ione} \cdot \text{\AA})$. Da SRIM quindi possiamo ricavare l'energia depositata nella cellula andando a sommare l'energia depositata in ogni segmento $\text{\AA}$ fino a raggiungere i 10 μm che è la lunghezza della cellula. SRIM restituisce anche la densità del tessuto utilizzato, la pelle nel nostro caso, e da questa si può ricavare la massa della cellula. Si può quindi calcolare la dose assorbita dalla cellula come $\frac{E_{\text{tot}}}{m}$. Lo stesso calcolo lo si fa per la cellula limitrofa.

	Cellula sorgente	Cellula limitrofa
Volume [cm ³]	1.00×10^{-9}	1.00×10^{-9}
Massa [kg]	1.09×10^{-12}	1.09×10^{-12}

Nella seconda parte si è supposto che il decadimento non avvenisse più sulla superficie, ma al centro della cellula. Usando lo stesso procedimento del primo punto si è calcolata la dose assorbita dalla cellula e dalla cellula limitrofa, usando però masse e volumi diversi.

	Cellula sorgente	Cellula limitrofa
Volume [cm ³]	5.00×10^{-10}	1.00×10^{-9}
Massa [kg]	5.45×10^{-13}	1.09×10^{-12}

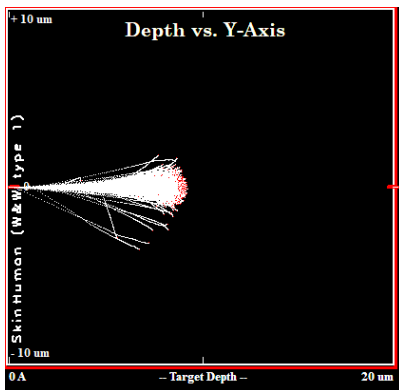
Nell'ultimo punto dell'esperienza abbiamo generato delle coordinate e delle direzioni casuali per le particelle in ogni decadimento. Questo perchè, nella realtà, i decadimenti non avvengono tutti nello stesso punto sulla superficie o al centro della cellula, ma avvengono in modo casuale all'interno di questa. Anche in questo caso abbiamo calcolato energia, quindi la dose assorbita dalla cellula sorgente e dalla cellula limitrofa.

3 Dati sperimentali e Analisi

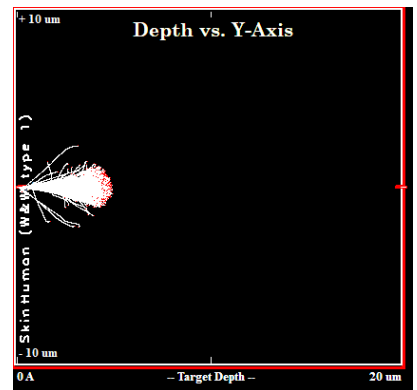
3.1 Grafici e Tabelle

Qui sotto troviamo le tabelle con le dosi assorbite dalla cellula e da quelle limitrofe nei vari casi studiati.

- Decadimenti sulla superficie della cellula sorgente
- Boro 6%



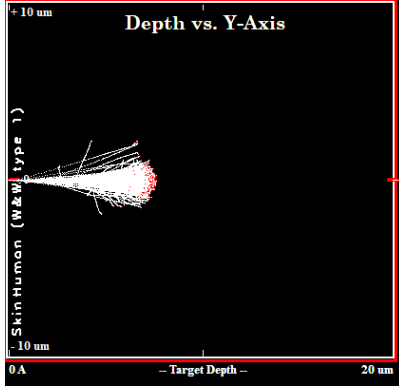
(a) α ($E_\alpha = 1.78$ MeV)



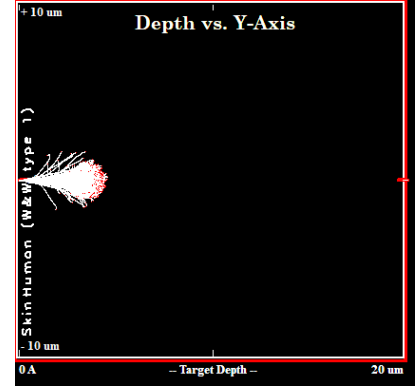
(b) Litio ($E_{Li} = 1.01$ MeV)

	Dose cellula sorgente [Gy]	Dose cellula limitrofa [Gy]
α	2.60×10^{-1}	0
<i>Litio</i>	1.44×10^{-1}	0

- Boro 94%



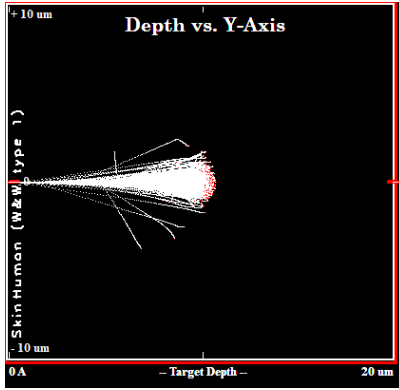
(a) α ($E_\alpha = 1.47$ MeV)



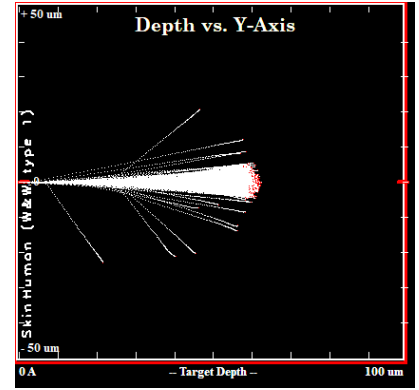
(b) Litio ($E_{Li} = 0.84$ MeV)

	Dose cellula sorgente [Gy]	Dose cellula limitrofa [Gy]
α	2.14×10^{-1}	0
<i>Litio</i>	1.19×10^{-1}	0

- Litio



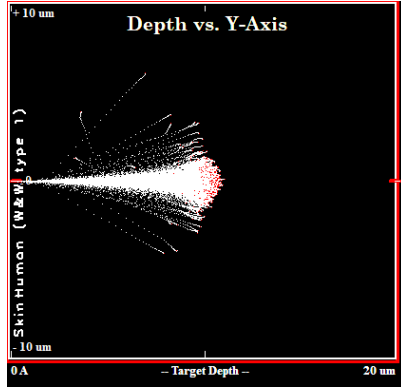
(a) α ($E_\alpha = 2.05$ MeV)



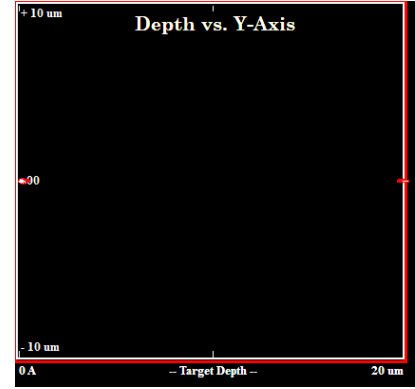
(b) Tritone ($E_H = 2.73$ MeV)

	Dose cellula sorgente [Gy]	Dose cellula limitrofa [Gy]
α	2.98×10^{-1}	1.5×10^{-3}
<i>Tritone</i>	4.41×10^{-2}	4.79×10^{-2}

- Azoto



(a) Protoni ($E_H = 0.584$ MeV)



(b) Carbonio ($E_C = 0.042$ MeV)

	Dose cellula sorgente [Gy]	Dose cellula limitrofa [Gy]
<i>Protone</i>	8.43×10^{-2}	1.22×10^{-3}
<i>Carbonio</i>	3.24×10^{-3}	0

• Decadimenti al centro della cellula sorgente

- Boro 6%

	Cellula sorgente		Cellula limitrofa	
	Dose [Gy]	Dose totale [Gy]	Dose [Gy]	Dose totale [Gy]
α	3.22×10^{-1}	6.11×10^{-1}	9.85×10^{-2}	9.85×10^{-2}
<i>Litio</i>	2.88×10^{-1}		0	

- Boro 94%

	Cellula sorgente		Cellula limitrofa	
	Dose [Gy]	Dose totale [Gy]	Dose [Gy]	Dose totale [Gy]
α	3.38×10^{-1}	5.84×10^{-1}	4.17×10^{-2}	4.17×10^{-2}
<i>Litio</i>	2.39×10^{-1}		0	

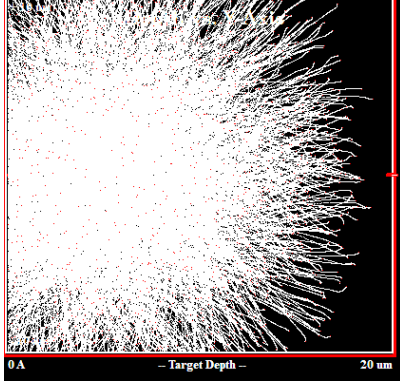
- Litio

	Cellula sorgente		Cellula limitrofa	
	Dose [Gy]	Dose totale [Gy]	Dose [Gy]	Dose totale [Gy]
α	2.94×10^{-1}	3.38×10^{-1}	1.52×10^{-1}	1.98×10^{-1}
<i>Tritone</i>	4.33×10^{-2}		4.59×10^{-2}	

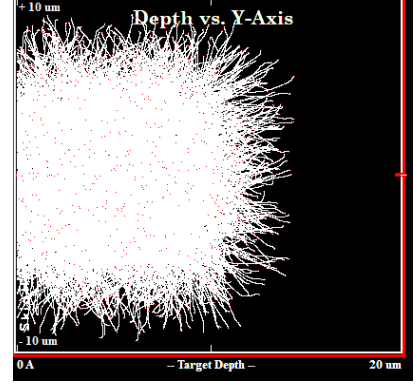
- Azoto

	Cellula sorgente		Cellula limitrofa	
	Dose [Gy]	Dose totale [Gy]	Dose [Gy]	Dose totale [Gy]
<i>Protone</i>	6.44×10^{-2}	7.09×10^{-2}	5.33×10^{-3}	5.33×10^{-3}
<i>Carbonio</i>	6.49×10^{-3}		0	

- Decadimenti casuali all'interno della cellula sorgente
 - Boro 6%



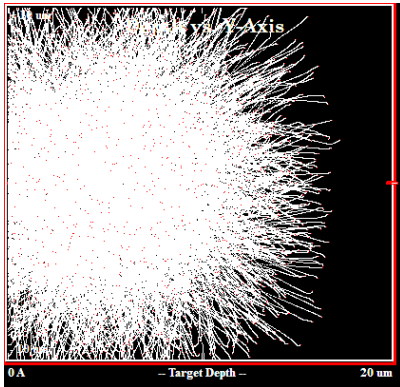
(a) α ($E_\alpha = 1.78$ MeV)



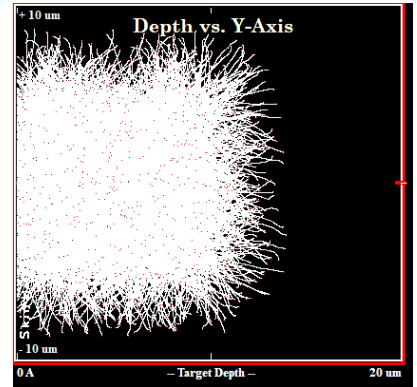
(b) Litio ($E_{Li} = 1.01$ MeV)

	Dose cellula sorgente [Gy]	Dose cellula limitrofa [Gy]
α	2.04×10^{-1}	1.28×10^{-1}
<i>Litio</i>	1.32×10^{-1}	7.27×10^{-2}

- Boro 94%



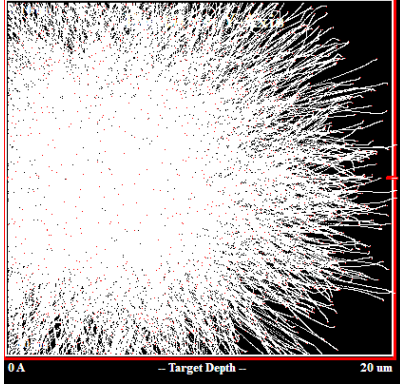
(a) α ($E_\alpha = 1.47$ MeV)



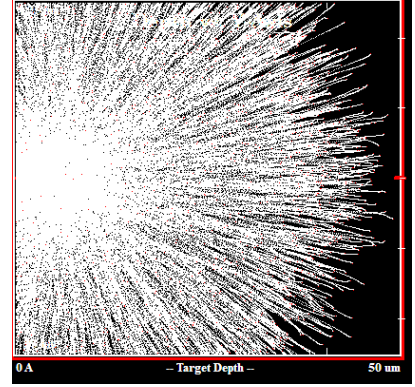
(b) Litio ($E_{Li} = 0.84$ MeV)

	Dose cellula sorgente [Gy]	Dose cellula limitrofa [Gy]
α	1.78×10^{-1}	1.08×10^{-1}
<i>Litio</i>	1.14×10^{-1}	5.83×10^{-2}

- Litio



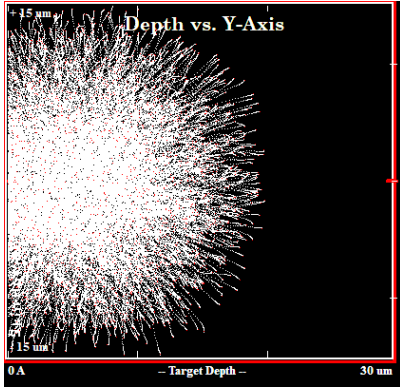
(a) α ($E_\alpha = 2.05$ MeV)



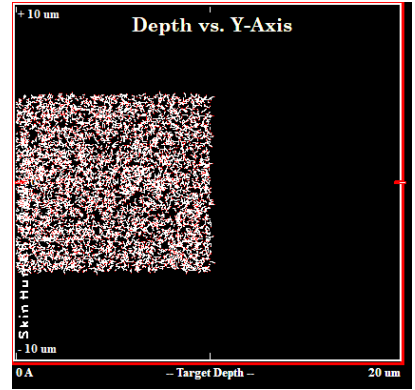
(b) Tritone ($E_H = 2.73$ MeV)

	Dose cellula sorgente [Gy]	Dose cellula limitrofa [Gy]
α	2.22×10^{-1}	1.49×10^{-1}
<i>Tritone</i>	9.29×10^{-2}	7.86×10^{-2}

- Azoto



(a) Protoni ($E_H = 0.584$ MeV)



(b) Carbonio ($E_C = 0.042$ MeV)

	Dose cellula sorgente [Gy]	Dose cellula limitrofa [Gy]
<i>Protone</i>	6.09×10^{-2}	4.10×10^{-2}
<i>Carbonio</i>	3.28×10^{-3}	1.60×10^{-3}

4 Conclusioni